

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На создание веб-приложения для формирования личного портфолио учителя.

1. Основание для разработки

Разработка системы осуществляется в рамках выполнения выпускной квалификационной работы студента 4-го курса ИВТ 2.2 Суркова Андрея Анатольевича на тему "создание веб-приложения для формирования личного портфолио учителя".

2. Цель и назначение разработки

Цель: Повышение эффективности системы оценки профессиональной деятельности учителей и формирование единого цифрового портфолио педагогов.

Назначение: Веб-приложение предназначено для автоматизации процесса сбора, хранения и анализа данных о педагогической деятельности, а также для наглядного представления статистики в виде графиков и диаграмм.

3. Технические требования к системе

3.1. Требования к функциональным характеристикам

Система должна обеспечивать выполнение полного цикла сбора, хранения и анализа данных о педагогической деятельности. Основным функциональным требованием является реализация системы авторизации с разделением прав доступа на основе следующих ролей: «Учитель», «Заместитель директора» и «Администратор (Директор)».

Для роли «Учитель» система должна предоставлять доступ к персональному разделу. В этом разделе учитель может просматривать свое цифровое портфолио, включающее все внесенные заместителем директора данные и оценки, а также анализировать личную статистику. Статистика должна быть представлена в виде наглядных графиков и диаграмм, отражающих динамику показателей за выбранные периоды (четверть, учебный год).

Для роли «Заместитель директора» система должна предоставлять инструменты для управления процессом оценки. Заместитель директора должен иметь возможность вносить, корректировать и удалять оценки педагогической деятельности по заданным критериям. Кроме того, система должна позволять заместителю директора просматривать сводную статистику и формировать отчеты по подконтрольным ему учителям или предметным областям.

Для роли «Администратор (Директор)» система должна предоставлять полный доступ ко всем данным и функциям. Администратор управляет учетными записями всех пользователей: создает, удаляет и изменяет их, а также назначает роли. Администратор должен иметь возможность создавать, редактировать и удалять критерии оценки педагогической деятельности. Ключевой функцией для администратора является доступ к общей аналитике через единый дашборд. Дашборд должен включать сравнительные

диаграммы, рейтинги учителей, агрегированные показатели по школе и отображение динамики за различные периоды. Также администратор должен иметь возможность экспортировать любые отчеты в форматах, пригодных для печати или дальнейшей обработки, таких как PDF или Excel.

Общим для всех пользователей требованием является наличие адаптивного пользовательского интерфейса. Интерфейс должен автоматически подстраиваться под размер экрана, обеспечивая корректное и удобное отображение системы как на персональных компьютерах, так и на планшетах и смартфонах.

3.2. Требования к надежности

Система должна обеспечивать целостность и сохранность всех введенных данных. Для защиты от потери информации необходимо регулярное резервное копирование базы данных не реже одного раза в сутки с использованием штатных средств хостинга. При возникновении ошибок, связанных с действиями пользователя (например, ввод неверного формата данных), система должна отображать понятное сообщение об ошибке, не прерывая своей общей работы.

3.3. Условия эксплуатации

Эксплуатация системы предусмотрена в стандартной веб-среде. Серверная часть должна работать под управлением операционной системы Linux или Windows с установленным интерпретатором Python версии 3.9 и выше. Для реализации логики приложения должен использоваться фреймворк Flask, а для взаимодействия с базой данных — библиотека Pony ORM. Клиентская часть должна быть доступна через современные веб-браузеры, включая последние стабильные версии Google Chrome, Mozilla Firefox и Safari.

3.4. Требования к функциональным характеристикам

Для работы с системой пользователю необходимо любое устройство (ПК, ноутбук, планшет, смартфон) с доступом в сеть Интернет и установленным современным веб-браузером.

3.5. Требования к информационной и программной совместимости

Система должна быть реализована с использованием выбранного стека технологий: Python, Flask, Pony ORM. Для хранения данных на этапе разработки и тестирования должна использоваться встроенная СУБД SQLite. Для промышленной эксплуатации на школьном или внешнем сервере система должна быть совместима с СУБД PostgreSQL. Архитектура системы (монолитная или микросервисная) выбирается разработчиком исходя из целесообразности.

3.6. Требования к программной документации

В состав сопровождающей систему документации, представляемой к защите дипломной работы, должны входить: полный исходный код приложения, пояснительная записка к дипломному проекту, руководство администратора по развертыванию и управлению системой, а также техническое описание, раскрывающее архитектурные решения и ключевые алгоритмы работы.

4. Технико-экономические показатели

Внедрение системы позволит сократить время на сбор и обработку данных для оценки деятельности педагогов, повысить объективность и прозрачность системы оценки, снизить трудозатраты администрации на формирование отчетов.

5. Стадии и этапы разработки

1. Предпроектное обследование (Анализ требований): 2 недели.
2. Техническое проектирование (Проектирование БД и архитектуры): 3 недели.
3. Рабочее проектирование (Написание кода): 8 недель.
4. Внедрение и испытание (Тестирование, написание документации): 3 недели.
5. Сдача проекта: 1 неделя.

6. Порядок контроля и приемки

Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с утвержденным графиком этапов, Основанием для приемки является полное соответствие системы требованиям, изложенным в настоящем техническом задании, и наличие полного комплекта документации.